LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Adelia Rahmadani (25782030)

Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

Dalam kegiatan ini, dilakukan uji coba sistem telemetri menggunakan protokol MQTT dengan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 sebagai pengirim data. Sensor suhu dan kelembapan jenis DHT11 dihubungkan ke pin digital D4 (GPIO 2) untuk memantau lingkungan secara berkala.

Data yang diperoleh kemudian diformat ke dalam struktur JSON menggunakan ArduinoJson. Adapun isi payload-nya mencakup identitas perangkat (`node_id`), data suhu (dengan dua angka di belakang koma), serta nilai kelembapan.

Data JSON tersebut dikirimkan ke *public MQTT broker* di `broker.hivemq.com:1883` secara berkala tiap 5 detik melalui topik `kampus/labiot/25782041/telemetri`. Berdasarkan uji diagnostik di Serial Monitor, modul ESP8266 berhasil terhubung ke jaringan internet, melewati tahap *handshake* dengan broker, dan mengirimkan data secara stabil tanpa hambatan.



